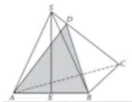
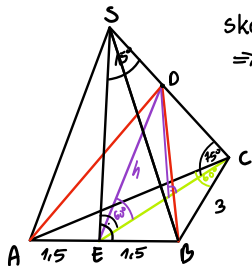


W ostrosłupie ABCS podstawa ABC jest trójkątem równoramiennym o ramionach AC i BC długości 3 i kącie między nimi 60° . Punkt E – środek krawędzi AB – jest spodkiem wysokości tego ostrosłupa, a krawędź boczna CS tworzy z podstawą kąt 75° . Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź AB i mającą z przeciwległą krawędzią boczną CS wspólny punkt D (jak na rysunku). Oblicz pole otrzymanego przekroju, wiedząc, że z podstawą ostrosłupa tworzy on kąt 60° .



① sporządzamy rysunek pomocniczy



skoro $|AC| = |BC|$ i $\angle ACB = 60^\circ$

$\Rightarrow \triangle ABC$ to trójkąt równoboczny

wiec $|AE| = |EB| = 1,5$, $|AB| = 3$

i $|CE| = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

$P_{\text{przekroju}} = ? = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h$

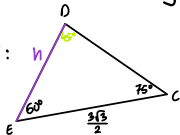
② w $\triangle SEC$ mamy kąt $90^\circ, 75^\circ$,

wiec $\angle ESC = 15^\circ$

③ w $\triangle EDC$ mamy: 3 kąty i 1 bok + 1 szukany

2 tw. sinusów możemy zapisać:

$$\frac{h}{\sin 75^\circ} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\sin 45^\circ}$$



④ wyznaczymy najpierw $\sin 75^\circ$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\begin{aligned} \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

⑤ podstawiamy do tw. sinusów

$$\frac{h}{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow h = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{9 + 3\sqrt{3}}{4}$$

⑥ obliczamy pole: $P = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{9 + 3\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3} + 27}{8}$

Odp: $P = \frac{9\sqrt{3} + 27}{8}$